



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

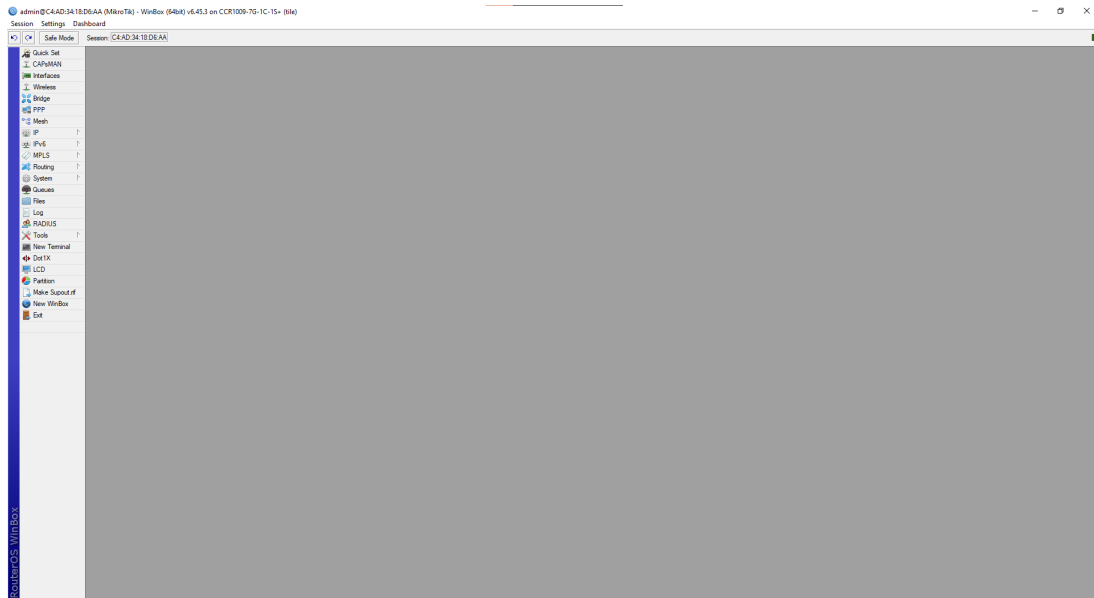
Athallah Ramadhan - 5024241074

1 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Firewall NAT Dasar

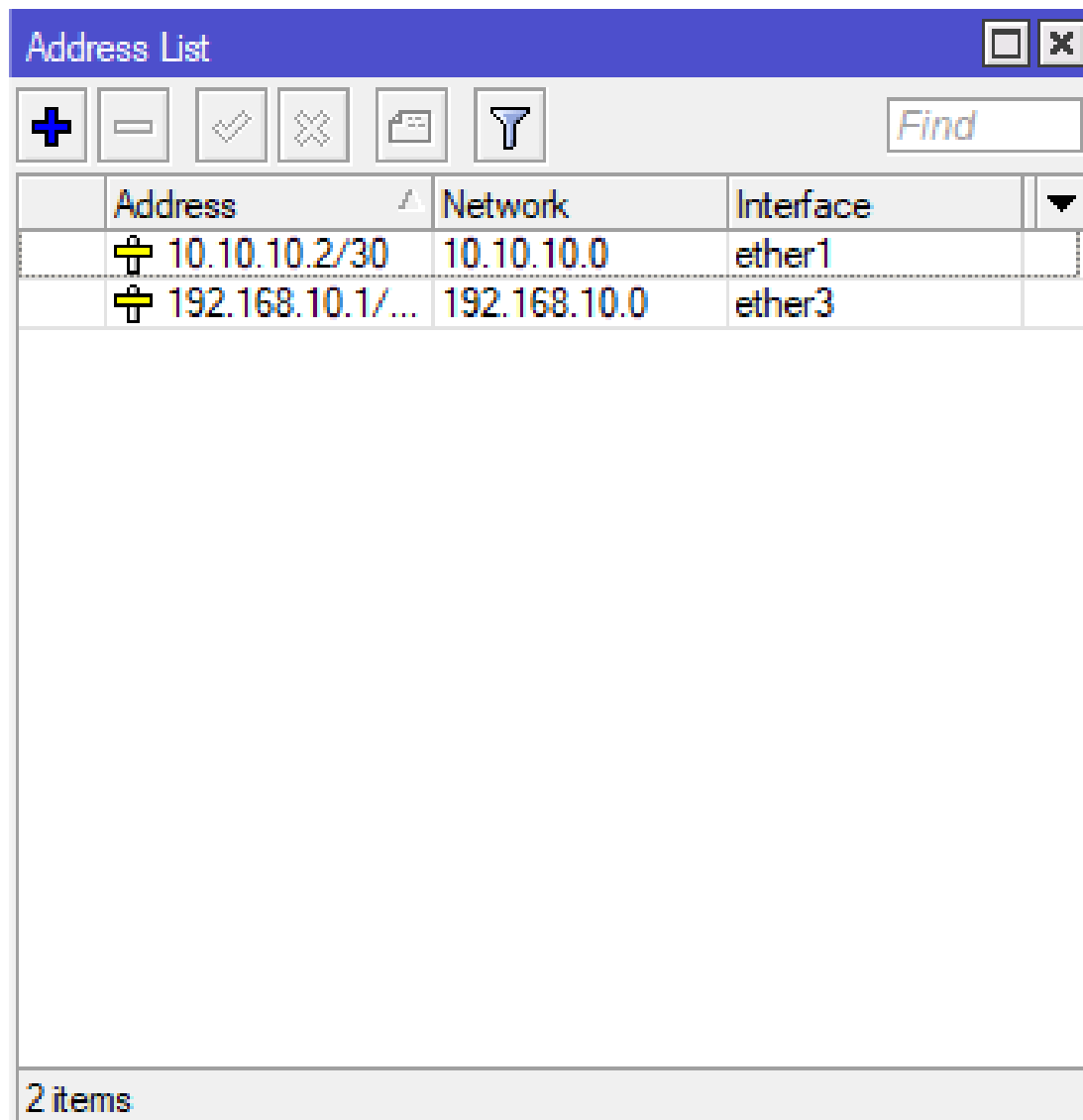
Konfigurasi Topologi dan Reset Router



Gambar 1: Membuka Winbox dan melakukan Reset Default Configuration

Untuk memulai konfigurasi, siapkan topologi jaringan sesuai panduan modul. Selanjutnya, lakukan reset konfigurasi pada router melalui Winbox di menu **System** → **Reset Configuration**, dengan mencentang opsi *No Default Configuration* agar tidak ada konflik dengan pengaturan lama.

Penambahan IP Address pada Router

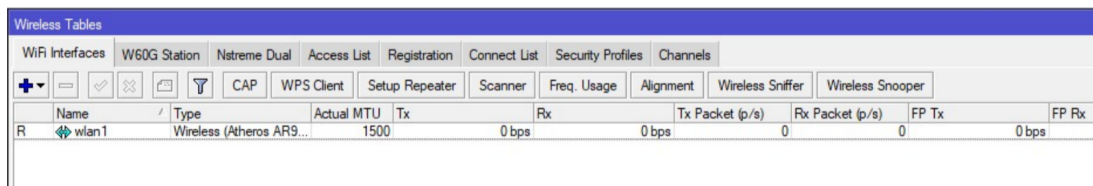


Gambar 2: Menambahkan IP Address pada Router melalui Address List

Pada **Router A**, sambungkan port ether1 ke jaringan Lab/Internet, lalu atur melalui menu **IP** → **DHCP Client** agar router mendapatkan IP secara otomatis hingga statusnya menjadi *bound*. Tambahkan IP Address 10.10.10.1/30 pada interface ether2, kemudian atur routing statis melalui menu **IP** → **Routes** dengan Dst. Address 192.168.10.0/24 dan Gateway 10.10.10.2.

Pada **Router B**, atur IP Address 192.168.10.1/24 untuk ether2 dan 10.10.10.2/30 untuk ether1. Buat default route melalui menu **Routes** dengan Dst. Address 0.0.0.0/0 dan Gateway 10.10.10.1.

Konfigurasi Interface Wireless

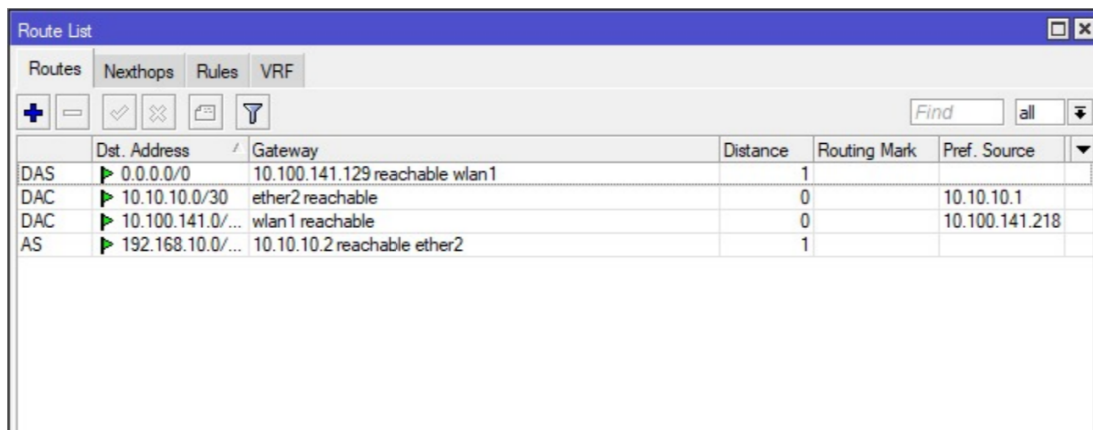


Name	Type	Actual MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx
R wlan1	Wireless (Atheros AR9...	1500	0 bps	0 bps	0	0	0	0 bps

Gambar 3: Tampilan Wireless Tables menunjukkan interface wlan1 dalam status *Running* pada Router A

Sebelum mengatur IP Address, pastikan interface wlan1 pada Router A telah aktif dan berstatus *Running* (ditandai dengan huruf **R** pada kolom status). Interface ini digunakan sebagai jalur koneksi Router A menuju jaringan Lab/Internet, dan akan mendapatkan IP secara otomatis melalui DHCP Client pada langkah berikutnya.

Konfigurasi Routing



	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAS	0.0.0.0/0	10.100.141.129 reachable wlan1	1		
DAC	10.10.10.0/30	ether2 reachable	0		10.10.10.1
DAC	10.100.141.0/...	wlan1 reachable	0		10.100.141.218
AS	192.168.10.0/...	10.10.10.2 reachable ether2	1		

Gambar 4: Route List pada Router A setelah konfigurasi routing

Setelah IP Address terpasang di kedua router, langkah selanjutnya adalah mengatur routing agar antar jaringan dapat saling terhubung. Pada menu **IP** → **Routes**, akan terlihat beberapa entri route yang terbentuk secara otomatis (DAC) maupun yang dikonfigurasi secara manual.

Pada **Router A**, tambahkan static route (AS) melalui menu **IP** → **Routes** dengan parameter:

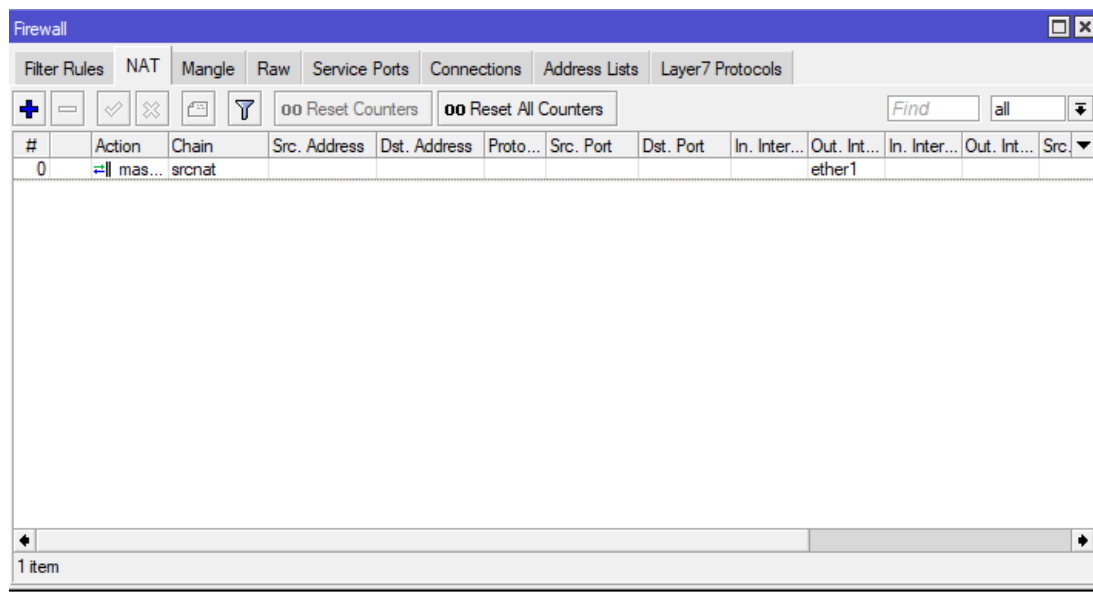
- **Dst. Address:** 192.168.10.0/24
- **Gateway:** 10.10.10.2

Default route (0.0.0.0/0) terbentuk otomatis dari DHCP Client pada interface wlan1.

Pada **Router B**, buat default route dengan parameter:

- **Dst. Address:** 0.0.0.0/0
- **Gateway:** 10.10.10.1

Konfigurasi Firewall NAT Masquerade



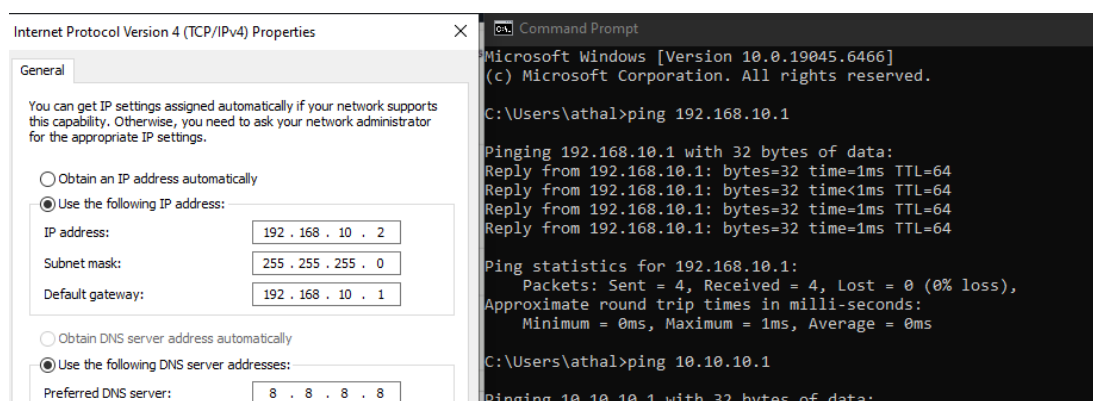
Gambar 5: Membuat rule NAT Masquerade dengan chain srcnat pada Router B

Langkah penting berikutnya adalah mengatur **Firewall NAT** pada Router B melalui menu **IP** → **Firewall** → **NAT**. Tambahkan rule baru dengan parameter:

- **Chain:** srcnat
- **Out. Interface:** ether1
- **Action:** masquerade

Konfigurasi ini memungkinkan jaringan lokal di belakang router untuk dapat terhubung ke internet.

Pengaturan IP pada PC Client dan Pengujian Koneksi



Gambar 6: Konfigurasi IP statis pada PC Client dan pengujian ping melalui CMD

Di sisi PC Client, atur IP statis melalui **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **IPv4** dengan parameter berikut:

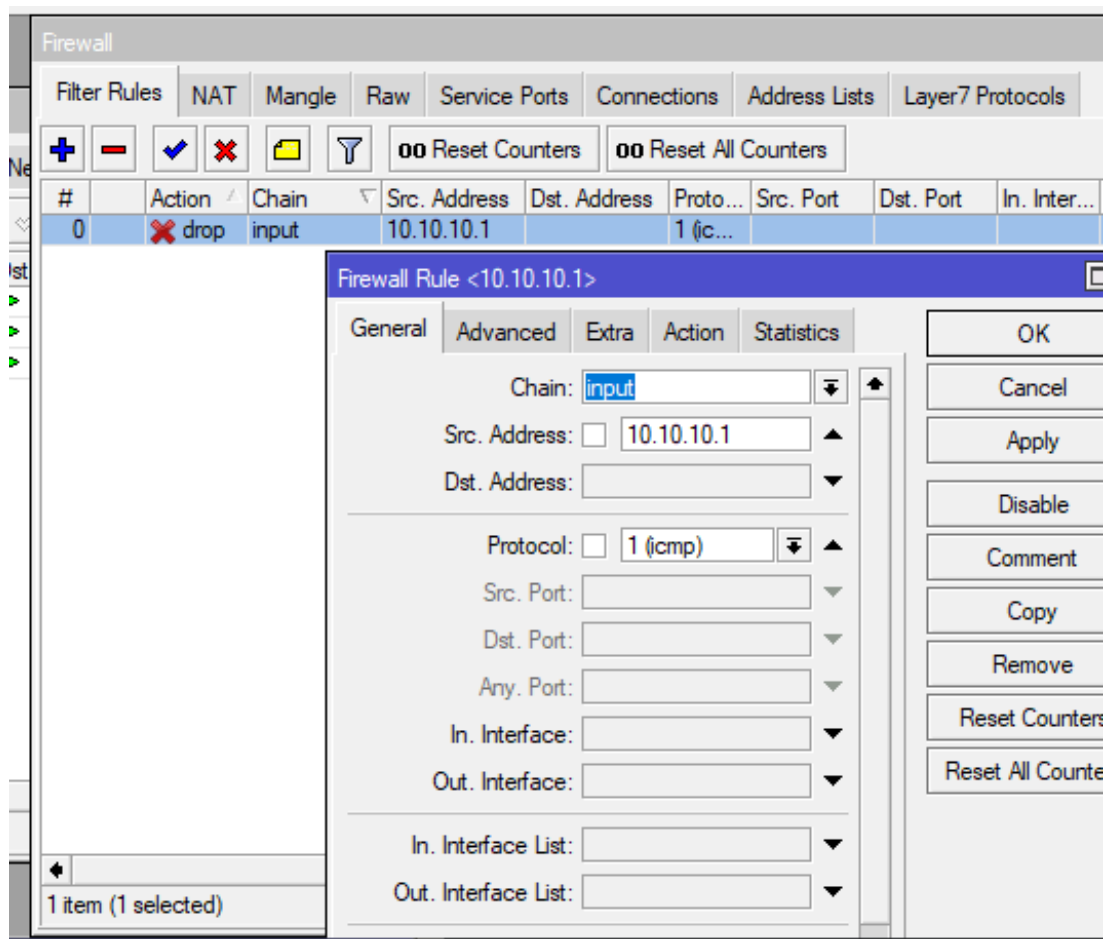
- **IP Address:** 192.168.10.2

- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Default Gateway:** 192.168.10.1
- **DNS:** 8.8.8.8

Terakhir, lakukan pengujian koneksi dari **Command Prompt (CMD)** dengan melakukan ping ke Gateway Router B (192.168.10.1), Gateway Router A (10.10.10.1), serta IP internet dari lab. Pastikan semua mendapatkan respons *Reply*, yang menandakan konfigurasi routing dan NAT telah berhasil.

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

Konfigurasi Chain Input dan Pengujian



Gambar 7: Menambahkan rule dengan action drop, chain input, protocol ICMP

Buka Winbox pada **Router B**, masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **Filter Rules**, lalu tambahkan rule baru dengan parameter:

- **Chain:** input
- **Src. Address:** 10.10.10.1 (IP Router A)
- **Protocol:** icmp
- **Action:** drop

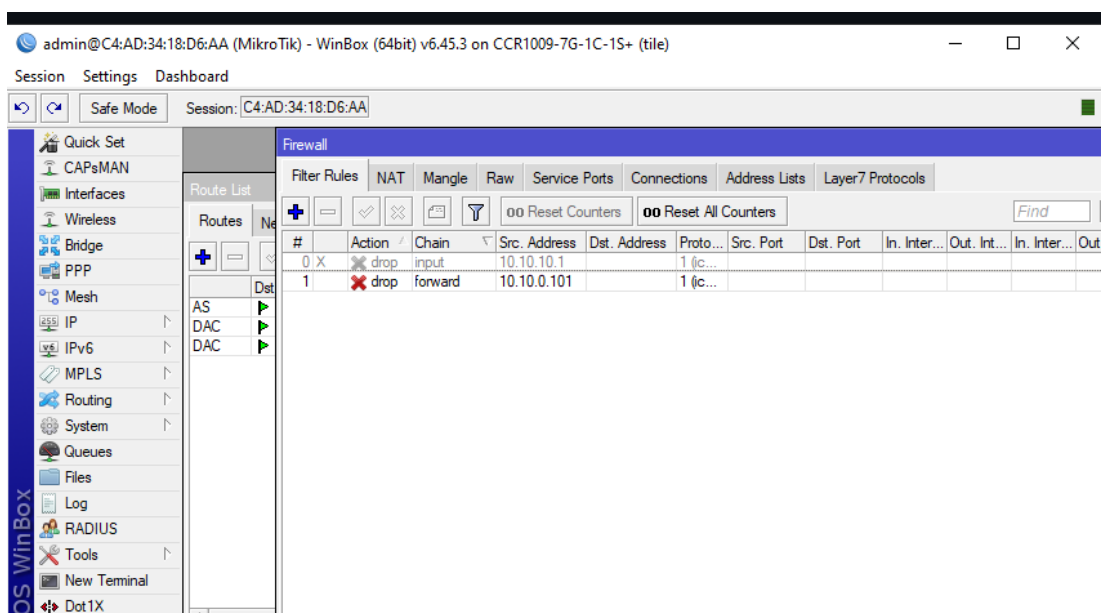
```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.10.2	56	127	1ms	
1	192.168.10.2	56	127	0ms	
2	192.168.10.2	56	127	0ms	
3	192.168.10.2	56	127	0ms	
4	192.168.10.2	56	127	0ms	
5	192.168.10.2	56	127	0ms	
6	192.168.10.2	56	127	0ms	
7	192.168.10.2	56	127	0ms	
8	192.168.10.2	56	127	0ms	

Gambar 8: Ping ke IP PC Client (192.168.10.2) berhasil mendapat Reply

Setelah rule diterapkan, buka **New Terminal** pada Router A dan lakukan ping ke 10.10.10.2 (IP Router B) — hasilnya *Request Timeout* karena paket ICMP diblokir oleh chain input. Namun, ping ke 192.168.10.2 (IP PC Client) tetap mendapat *Reply*, karena paket tersebut hanya melewati Router B dan diproses oleh chain forward, bukan input.

Konfigurasi Chain Forward dan Pengujian



Gambar 9: Menambahkan rule baru dengan action drop, chain forward, protocol ICMP

Nonaktifkan terlebih dahulu rule input sebelumnya dengan menekan tombol **Disable (X)** pada Router B. Kemudian tambahkan rule baru pada **Filter Rules** dengan parameter:

- **Chain:** forward
- **Src. Address:** 10.10.10.1
- **Protocol:** icmp
- **Action:** drop

```
admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.10.2				timeout
1	192.168.10.2				timeout
2	192.168.10.2				timeout
3	192.168.10.2				timeout
4	192.168.10.2				timeout
5	192.168.10.2				timeout
6	192.168.10.2				timeout
7	192.168.10.2				timeout

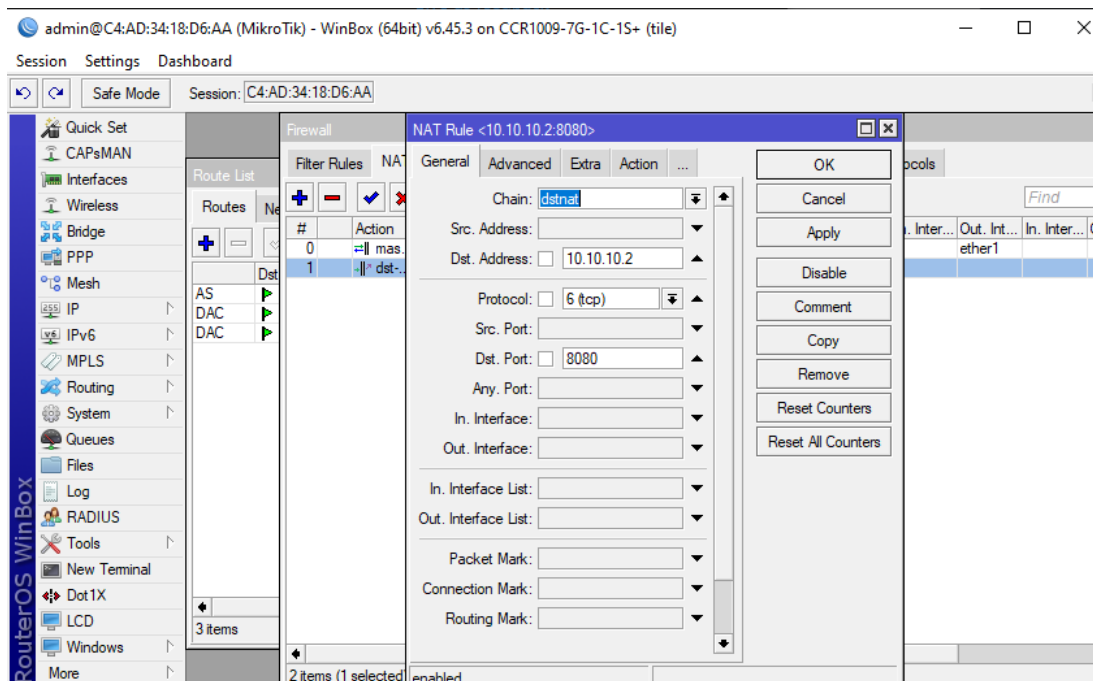
Gambar 10: Ping ke IP PC Client (192.168.10.2) menghasilkan Request Timeout

Lakukan pengujian kembali dari terminal Router A. Ping ke 10.10.10.2 (IP Router B) kini mendapat *Reply* karena rule input sudah dinonaktifkan. Namun, ping ke 192.168.10.2 (IP PC Client) menghasilkan *Request Timeout*, karena paket ICMP yang menuju PC Client diblokir oleh rule pada chain forward.

1.3 DstNAT dan Port Forwarding

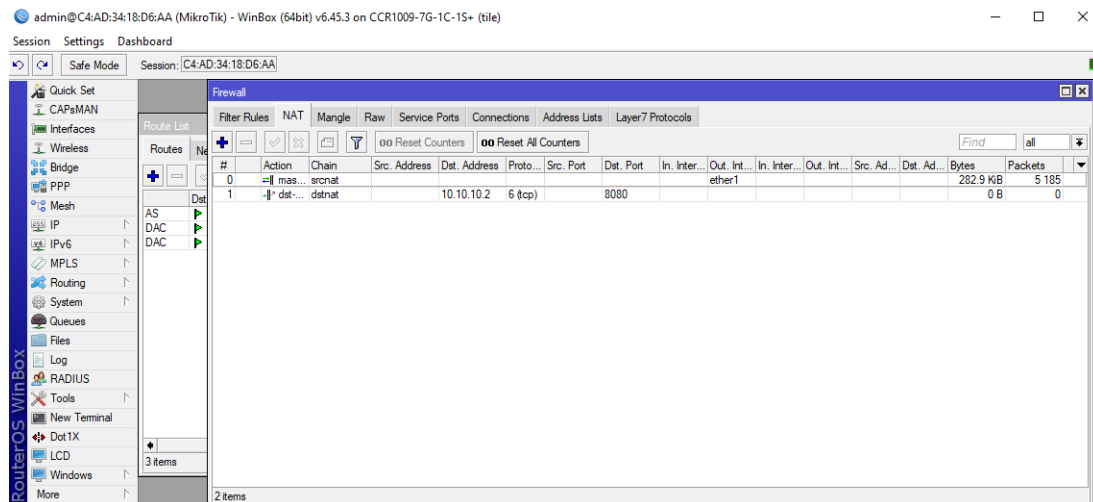
Sebelum memulai praktikum, digunakan topologi dasar yang sama seperti pada Praktikum 1. Seluruh aturan *Firewall Filter Rules* yang dibuat pada Praktikum 2 dihapus atau dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses pengujian. Tujuan praktikum ini adalah mengonfigurasi *Destination Network Address Translation* (DstNAT) pada Router B sehingga *PC Client* di jaringan lokal dapat berfungsi sebagai *Web Server* yang dapat diakses dari luar jaringan melalui Router A.

Konfigurasi Rule DstNAT



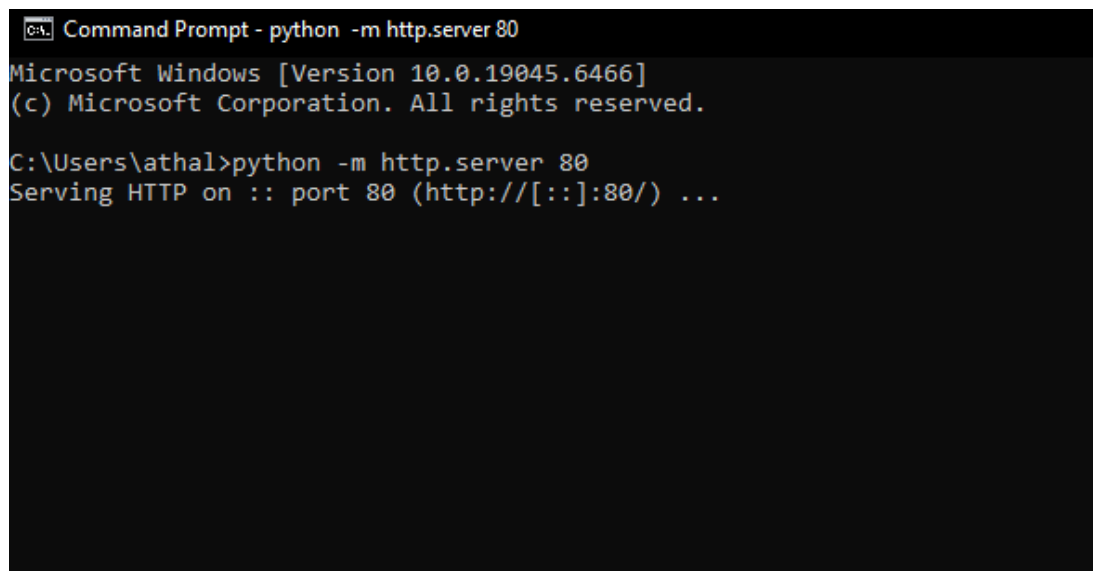
Gambar 11: Konfigurasi NAT rule dengan chain dstnat, Dst. Address 10.10.10.2, protocol TCP, dan Dst. Port 8080

Konfigurasi diawali dengan pembuatan aturan *port forwarding* pada Router B. Melalui menu IP → Firewall → NAT, ditambahkan sebuah aturan baru dengan parameter Chain = dstnat, Dst. Address = 10.10.10.2, Protocol = TCP, dan Dst. Port = 8080. Pada tab Action, dipilih aksi dst-nat dengan To Addresses = 192.168.10.2 dan To Ports = 80. Konfigurasi ini menyebabkan setiap paket yang menuju alamat IP Router B pada port 8080 diteruskan ke *web server* yang berjalan pada PC Client di port 80.



Gambar 12: Tampilan NAT rule DstNAT yang telah terdaftar pada Firewall NAT Router B

Menjalankan Web Server pada PC Client



Gambar 13: Menjalankan web server sementara menggunakan perintah `python -m http.server 80` pada PC Client

Setelah konfigurasi NAT selesai, *web server* sementara dijalankan pada PC Client menggunakan perintah berikut pada *Command Prompt*:

```
python -m http.server 80
```

Pengujian Akses dari Router A

```
admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 254KiBz pause]
total: 254KiB
duration: 0s
```

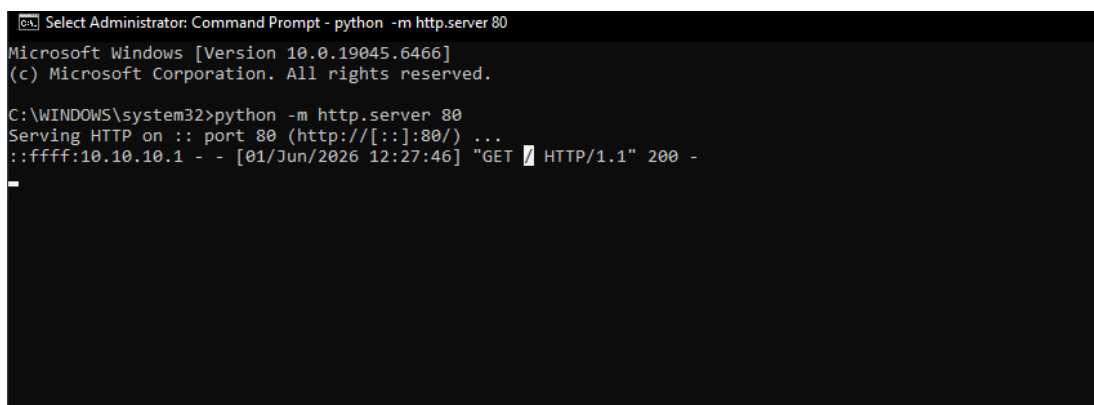
Gambar 14: Pengujian koneksi dari Router A menggunakan perintah `/tool fetch` ke alamat `10.10.10.2:8080`

Untuk menguji konfigurasi yang telah dibuat, dari Router A dijalankan perintah:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Apabila konfigurasi berhasil, Router A dapat terhubung ke layanan *web server* yang berada di PC Client melalui alamat IP Router B pada port 8080. Proses ini membuktikan bahwa mekanisme DstNAT berhasil meneruskan trafik dari jaringan luar menuju host di jaringan lokal.

Pengamatan Connection Tracking



```
Select Administrator: Command Prompt - python -m http.server 80
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
::ffff:10.10.10.1 - - [01/Jun/2026 12:27:46] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Gambar 15: Connection Tracking pada Router B menunjukkan koneksi aktif dari `10.10.10.1` menuju `10.10.10.2:8080`

Selain pengujian akses, dilakukan pula pengamatan terhadap *Connection Tracking* pada Router B melalui menu `IP → Firewall → Connections`. Saat koneksi berlangsung, akan terlihat entri koneksi dari alamat `10.10.10.1` menuju `10.10.10.2:8080` dengan status seperti *established* atau *syn received*. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Router B berhasil melacak dan mengelola koneksi yang diteruskan melalui aturan DstNAT.

Hasil pengujian berupa keluaran terminal pada Router A dan tampilan *Connection Tracking* pada Router B didokumentasikan sebagai bukti keberhasilan konfigurasi DstNAT dan *port forwarding*.

2 Tugas Modul

Modul 4 - Firewall & NAT

1. Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari MikroTik ISP, FortiGate, Cisco Router, Client LAN, Client WAN, dan Ubuntu Server yang ditempatkan pada zona DMZ.

Screenshot Topologi

